CONSULTA — FUNÇÃO AFIM

Foco da prova: intersecção entre funções afim, coeficientes angular e linear, lei da função por dois pontos, gráfico, operações e situações contextualizadas.

1. Função afim

Forma geral: f(x) = ax + b

a = coeficiente angular → indica a inclinação da reta.

b = coeficiente linear → indica onde a reta corta o eixo y.

a > 0 → crescente ■ **a < 0** → decrescente ■ **a = 0** → constante.

2. Coeficiente angular

Com dois pontos: a = (y■ – y■) / (x■ – x■)

Use os pontos A(x■,y■) e B(x■,y■). Mantenha a mesma ordem no numerador e denominador.

Exemplo: A(1,3), B(3,7) → a = (7–3)/(3–1) = 4/2 = 2.

3. Coeficiente linear

Fórmula: b = y – ax

Também: b é o valor de y quando x = 0. No gráfico, é onde a reta cruza o eixo y.

Exemplo: a=3 e ponto (2,8) → b=8–3·2=2 → f(x)=3x+2.

4. Lei da função a partir de dois pontos

Passo 1: calcule a = (y■–y■)/(x■–x■).

Passo 2: use b = y–ax com um dos pontos.

Passo 3: monte f(x)=ax+b.

Exemplo: A(2,5), B(4,9) → a=4/2=2 → b=5–2·2=1 → **f(x)=2x+1**.

5. Valor da função

Para calcular f(n), substitua x por n.

Exemplo: f(x)=4x+2 → f(3)=4·3+2=14.

6. Encontrar x

Se f(x)=3x+6 e f(x)=18: 18=3x+6 → 12=3x → **x=4**.

7. Operações com funções

Soma: (f+g)(x)=f(x)+g(x)

Subtração: (f–g)(x)=f(x)–g(x) — cuidado com o sinal ao retirar o parêntese.

Multiplicação: (f·g)(x)=f(x)·g(x).

8. Intersecção entre duas funções

Quando duas retas se encontram, possuem o mesmo x e o mesmo y.

Passo 1: iguale: f(x)=g(x).

Passo 2: resolva para achar x.

Passo 3: substitua x em uma função para achar y.

Exemplo: f=2x+4 e g=–x+10 → 2x+4=–x+10 → x=2 → y=8 → **(2,8)**.

9. Raiz / zero da função

É o valor de x quando **f(x)=0**.

Fórmula: x = –b/a

Exemplo: 2x–8=0 → x=4.

No gráfico, a raiz é onde a reta cruza o eixo x.

10. Como ler o gráfico

Eixo x: horizontal. **Eixo y:** vertical.

a = $\Delta y/\Delta x$ = (y■–y■)/(x■–x■).

b = ponto onde a reta corta o eixo y.

11. Situações contextualizadas

Transforme a situação em f(x)=ax+b.

Valor fixo → b. Valor por unidade → a.

Exemplo: táxi com R$10 fixos + R$3 por km → f(x)=3x+10. Para 5 km: f(5)=25.

12. Problemas com dois pontos

Transforme os dados em pontos (x,y). Depois: **a → b → f(x)** → responda o que a questão pedir.

Exemplo: (2,20) e (6,40) → a=(40–20)/(6–2)=5 → b=20–5·2=10 → **f(x)=5x+10**.

■ FÓRMULAS MAIS IMPORTANTES

O que procurar	Fórmula / ideia
Função afim	f(x) = ax + b
Coeficiente angular	a = (y■ – y■)/(x■ – x■)
Coeficiente linear	b = y – ax
Raiz	x = –b/a
Intersecção	f(x) = g(x) → acha x → substitui → acha y

■ PEGADINHAS

• –(x–2) = –x+2.

• Em f(x)–g(x), coloque g(x) entre parênteses antes de subtrair.

• Nos dois pontos, a ordem deve ser a mesma: (y■–y■)/(x■–x■).

• b é o corte no eixo y; a raiz é o corte no eixo x.

■ RESUMO DE EMERGÊNCIA

f(x)=ax+b | **a**=inclinação | **b**=corta y | **a=(y■–y■)/(x■–x■)** | **b=y–ax** | **raiz: x=–b/a** | **intersecção: f(x)=g(x)** | **f(3): substitua x por 3** | **Dois pontos: a → b → f(x)**.